Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2023-0144	Endfassung	13.03.2023

Prüfbericht Wanddickenmessung - Festigkeitsprüfung Anlage 21

Gegenstand und Prüfumfang

Im Rahmen der wiederkehrenden Festigkeitsprüfung gemäß BetrSichV 2015 an der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung) wurde durch die Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH eine Ultraschall-Wanddickenmessung durchgeführt. Der Prüfumfang umfasst die Rohrleitungen NR-21-L-0401, NR-21-L-0412, NR-21-L-0415, NR-21-L-0418, NR-21-L-0421, NR-21-L-0423 sowie NR-21-L-0430 aus dem Werkstoff 1.4404. Weiterhin wurden die C-Stahl-Systeme NR-21-L-0201, NR-21-L-0207, NR-21-L-0209 sowie die Kühlwassersysteme NR-21-L-0301 und NR-21-L-0302 geprüft.

Die Durchführung erfolgte auf Basis der NR-PK-21 und der NR-PFE-21-2015, welche die zerstörungsfreie Prüfung als Ersatzmaßnahme für die Druckprüfung festlegen. Die Messpunkte wurden gemäß NR-PP-21 Rev 2 identifiziert, wobei insgesamt 63 Messstellen digital erfasst wurden. Die personelle Verantwortung für die Datenerhebung vor Ort lag bei Lukas Bongartz (UT 2), während die fachliche Prüfaufsicht durch Dr. Frank Kemper (UT 3 / PT 3) gemäß EN ISO 9712 sichergestellt wurde.

Prüfverfahren und Kalibrierung

Die Wanddickenmessung wurde nach der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 3 durchgeführt, welche die Anforderungen der EN ISO 16809 berücksichtigt. Zur Messung wurde das Ultraschallgerät RLW-UT-31 eingesetzt. Die Justierung am Vergleichskörper erfolgte unmittelbar vor Prüfbeginn, um eine ausreichende Ankopplung und Messgenauigkeit sicherzustellen.

Die messtechnische Rückführung des verwendeten Prüfequipments ist durch den Kalibrierschein KDH-2023-0089 der Kalibrierdienst Hellweg GmbH belegt. Die Anforderungen an den digitalen Datenexport gemäß QSCP-CIS-001 wurden bei der Dokumentation der Einzelwerte vollständig umgesetzt.

Ergebnisse und Abweichungen

Die Auswertung der Messergebnisse zeigt für die austenitischen Leitungen, wie NR-21-L-0421 und NR-21-L-0415, keine messbare Wanddickenunterschreitung. Bei den isolierten Leitungen mit TS über 60 °C wurde im Rahmen des Hotspot-Programms stichprobenartig auf Cl-SpRK geprüft, wobei keine unzulässigen Rissanzeigen festgestellt wurden. Die Ergebnisse korrelieren mit den historischen Daten aus RLW-PB-2018-0152.

An der Leitung NR-21-L-0207 (Kondensatleitung, P235GH) wurde an der Messstelle NR-21-L-0207-05 (Rohrbogen) eine Wanddicke von 1,9 mm ermittelt. Dieser Wert liegt unter der gemäß Werksnorm geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm für Nennweiten bis DN 100. Bereits im Bericht RLW-PB-2020-0244 wurde für diesen Bereich ein abnehmender Trend mit einem Messwert von ca. 2,1 mm dokumentiert.

Beurteilung und Empfehlungen

Aufgrund der Unterschreitung der Mindestwanddicke an der Messstelle NR-21-L-0207-05 liegt eine Abweichung vor. Die Restlebensdauer für diesen Rohrleitungsabschnitt ist rechnerisch abgelaufen. Während die übrigen Leitungen, insbesondere die Kühlwassersysteme NR-21-L-0301 und NR-21-L-0302, ausreichende Wanddickenreserven aufweisen, ist für die Leitung NR-21-L-0207 eine kurzfristige Instandsetzung erforderlich.

Die Ergebnisse der Festigkeitsprüfung durch NDT werden der ZÜS zur abschließenden Bewertung im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung vorgelegt. Bis zum Austausch des betroffenen Bogens an NR-21-L-0207 wird eine engmaschige Überwachung empfohlen, da der Korrosionsfortschritt die Betriebssicherheit gefährden kann.

Wanddickenmessung vom 13.03.2023

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	19.03.2018	3,38	3,42	0,011	-0,008	>50	13.03.2028	
02	3,6	2,0	19.03.2018	3,40	3,35	0,011	0,010	>50	13.03.2028	
03	3,6	2,0	19.03.2018	3,53	3,35	0,012	0,036	37,4	13.03.2028	
04	3,6	2,0	19.03.2018	3,40	3,29	0,012	0,022	>50	13.03.2028	

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
05	3,6	2,0	—	—	3,33	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	19.03.2018	3,12	3,07	0,003	0,010	>50	13.03.2028	
02	3,2	2,0	19.03.2018	2,98	2,96	0,013	0,004	>50	13.03.2028	
03	3,2	2,0	19.03.2018	3,10	3,13	0,005	-0,006	>50	13.03.2028	
04	3,2	2,0	19.03.2018	3,03	2,92	0,019	0,022	41,7	13.03.2028	
05	3,2	2,0	19.03.2018	2,97	2,97	0,012	0,000	>50	13.03.2028	
06	3,2	2,0	—	—	2,87	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	19.03.2018	3,86	3,73	0,012	0,026	47,1	13.03.2028	
02	4,0	2,5	19.03.2018	3,83	3,69	0,017	0,028	42,4	13.03.2028	
03	4,0	2,5	19.03.2018	3,84	3,68	0,020	0,032	36,7	13.03.2028	
04	4,0	2,5	19.03.2018	3,86	3,70	0,016	0,032	37,4	13.03.2028	
05	4,0	2,5	19.03.2018	3,83	3,75	0,010	0,016	>50	13.03.2028	
06	4,0	2,5	—	—	3,80	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	19.03.2018	3,05	2,94	0,012	0,022	42,6	13.03.2028	
02	3,2	2,0	19.03.2018	3,09	3,09	0,004	0,000	>50	13.03.2028	
03	3,2	2,0	19.03.2018	3,01	2,97	0,013	0,008	>50	13.03.2028	
04	3,2	2,0	19.03.2018	3,14	3,06	0,004	0,016	>50	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	19.03.2018	3,79	3,69	0,021	0,020	>50	13.03.2028	
02	4,0	2,5	19.03.2018	3,88	3,68	0,016	0,040	29,4	13.03.2028	
03	4,0	2,5	19.03.2018	3,89	3,73	0,013	0,032	38,3	13.03.2028	
04	4,0	2,5	19.03.2018	3,87	3,73	0,010	0,028	43,8	13.03.2028	
05	4,0	2,5	—	—	3,88	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	19.03.2018	2,47	2,41	0,005	0,012	34,0	13.03.2028	
02	2,6	2,0	19.03.2018	2,50	2,39	0,010	0,022	17,7	13.03.2028	
03	2,6	2,0	19.03.2018	2,44	2,32	0,016	0,024	13,3	13.03.2028	
04	2,6	2,0	19.03.2018	2,52	2,41	0,008	0,022	18,6	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	19.03.2018	2,52	2,44	0,008	0,016	27,4	13.03.2028	
02	2,6	2,0	19.03.2018	2,57	2,44	0,008	0,026	16,9	13.03.2028	
03	2,6	2,0	19.03.2018	2,49	2,43	0,006	0,012	35,7	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	19.03.2018	4,26	4,17	0,012	0,018	>50	13.03.2028	
02	4,5	2,5	19.03.2018	4,17	3,93	0,031	0,048	29,7	13.03.2028	
03	4,5	2,5	19.03.2018	4,25	4,13	0,023	0,024	>50	13.03.2028	
04	4,5	2,5	19.03.2018	4,23	4,22	0,013	0,002	>50	13.03.2028	
05	4,5	2,5	19.03.2018	4,23	4,06	0,021	0,034	45,7	13.03.2028	
06	4,5	2,5	—	—	4,17	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	14.09.2020	2,69	2,54	0,075	0,068	7,2	13.03.2028	
02	4,0	2,0	14.09.2020	2,82	2,57	0,070	0,084	6,8	13.03.2028	
03	4,0	2,0	14.09.2020	3,04	2,84	0,061	0,054	13,7	13.03.2028	
04	4,0	2,0	14.09.2020	2,97	2,72	0,066	0,078	9,2	13.03.2028	
05	4,0	2,0	14.09.2020	2,09	1,89	0,105	0,082	überschritten	sofort	< Werksnorm
06	4,0	2,0	14.09.2020	3,58	3,43	0,026	0,026	>50	13.03.2028	
07	4,0	2,0	14.09.2020	2,97	2,79	0,062	0,056	12,8	13.03.2028	
08	4,0	2,0	14.09.2020	2,87	2,65	0,088	0,088	7,4	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	14.09.2020	3,07	2,97	0,034	0,046	21,0	13.03.2028	
02	3,6	2,0	14.09.2020	2,61	2,47	0,054	0,060	7,8	13.03.2028	
03	3,6	2,0	14.09.2020	2,83	2,66	0,046	0,050	13,2	13.03.2028	
04	3,6	2,0	14.09.2020	2,89	2,79	0,037	0,028	21,1	13.03.2028	
05	3,6	2,0	14.09.2020	3,05	2,90	0,037	0,030	24,4	13.03.2028	
06	3,6	2,0	14.09.2020	2,58	2,53	0,051	0,044	10,4	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	19.03.2018	5,37	5,25	0,029	0,024	>50	13.03.2028	
02	5,9	2,5	19.03.2018	5,20	5,01	0,043	0,038	>50	13.03.2028	
03	5,9	2,5	19.03.2018	5,16	5,05	0,043	0,022	>50	13.03.2028	
04	5,9	2,5	19.03.2018	5,34	5,21	0,034	0,026	>50	13.03.2028	
05	5,9	2,5	—	—	4,82	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	19.03.2018	4,73	4,47	0,076	0,052	25,9	13.03.2028	
02	5,9	2,5	19.03.2018	4,62	4,25	0,080	0,074	21,9	13.03.2028	

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
03	5,9	2,5	19.03.2018	4,59	4,21	0,079	0,076	21,5	13.03.2028	
04	5,9	2,5	19.03.2018	4,56	4,11	0,089	0,090	17,8	13.03.2028	
05	5,9	2,5	—	—	4,88	—	—	—	13.03.2028	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	13.03.2023	_____
Prüfaufsicht	Dr. Frank Kemper	Prüfaufsicht (Stufe 3), UT/PT 3 (EN ISO 9712:2012)	13.03.2023	_____